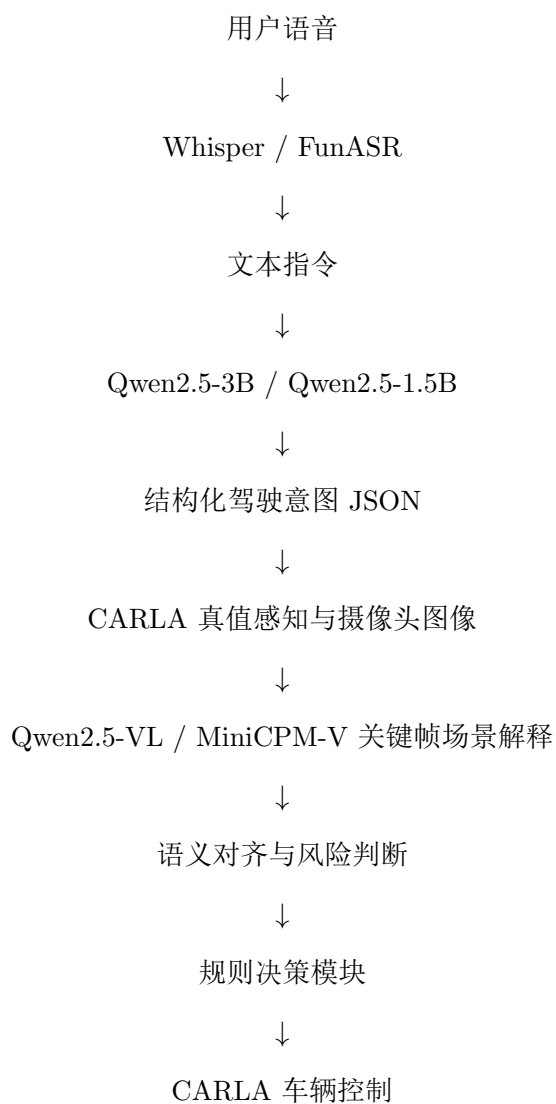


# 0715任务分配

## ——基础赛道

### 1 总体流程



## 2 预期成果

| 成果类别       | 具体内容                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 基础操控闭环     | 实现保持当前车道、加速、减速、停车、向左变道、向右变道以及路口转弯等基础驾驶指令，完成“指令输入—决策生成—车辆执行”的闭环控制。               |
| 复杂避障场景     | 至少实现一个完整复杂场景，例如检测前方横穿行人后减速，判断左车道是否安全，完成变道避让，并在避障完成后恢复正常行驶。                      |
| 应急响应场景     | 实现前方危险、车辆突然加塞或障碍物进入行驶路径时的紧急制动，并建立高于普通驾驶指令的安全决策优先级。                              |
| 语音与文本指令解析  | 接入 Whisper 或 FunASR，将用户语音转换为文本；使用规则解析和 Qwen2.5 系列语言模型，将自然语言驾驶指令转换为结构化驾驶意图 JSON。 |
| CARLA 场景感知 | 获取主车速度、位置、车道信息、周围车辆、行人、路口、天气以及碰撞等 CARLA 真值信息，同时采集前视摄像头图像。                       |
| 多模态场景理解    | 使用 Qwen2.5-VL 或 MiniCPM-V 对关键帧进行场景解释，识别前方行人、慢车、施工锥桶、路口等重要对象，并与 CARLA 真值结果进行对比。  |
| 语义对齐与风险判断  | 将指令中的“行人”“前车”“左车道”“路口”等语言对象与 CARLA 场景对象对应，计算安全距离、相对速度和预计碰撞时间 TTC，输出风险等级。        |
| 决策规划模块     | 使用规则系统和有限状态机管理车辆行为，根据驾驶意图、场景状态和风险等级输出减速、停车、变道、转弯等高层驾驶动作。                        |
| 车辆控制模块     | 使用 CARLA VehicleControl、BehaviorAgent 或 PID 控制器，将高层驾驶动作转换为油门、刹车和方向盘控制量。         |
| 日志与评估模块    | 记录指令解析结果、场景状态、风险等级、决策动作、车辆控制量和模块延时，统计任务完成率、指令识别准确率、语义对齐精度、碰撞次数、违规次数和端到端延时。      |
| 可视化演示      | 制作基础操控、复杂避障和应急响应演示视频，同步显示语音文本、结构化指令、摄像头画面、风险等级、状态机状态和车辆动作。                      |
| 技术文档       | 完成环境部署说明、系统架构说明、数据集说明、模型说明、测试报告、使用说明和阶段实验总结。                                    |

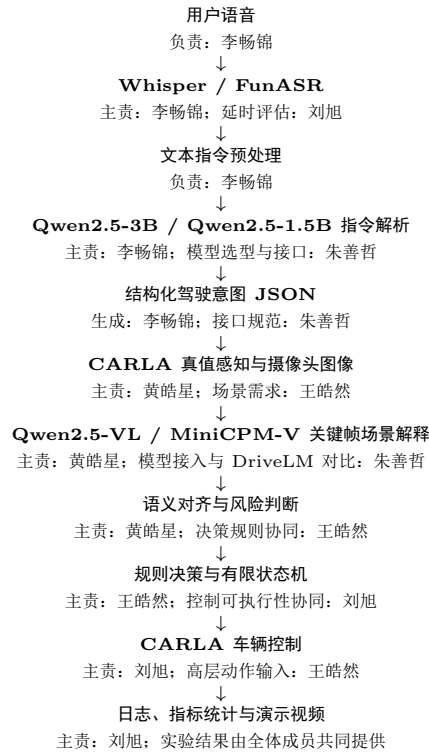
### 3 任务分工

| 成员  | 主要负责方向         | 具体任务与预期交付                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 朱善哲 | 总体架构、系统集成与模型选型 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 设计系统整体架构和模块调用流程；</li><li>● 确定 Qwen2.5、DriveLM、Qwen2.5-VL、MiniCPM-V 等模型的使用方式；</li><li>● 制定驾驶意图、世界状态、风险结果和决策动作的数据接口；</li><li>● 编写系统主运行脚本并负责各模块集成；</li><li>● 管理 GitHub 集成分支，组织阶段联调和验收；</li><li>● 汇总实验结果，撰写系统架构和技术方案文档；</li><li>● 与黄皓星共同负责视觉大模型和 DriveLM 相关接口。</li></ul> |
| 李畅锦 | 语音识别与自然语言指令解析  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 接入 Whisper 或 FunASR，实现语音转文字；</li><li>● 完成 ASR 文本清洗和驾驶指令预处理；</li><li>● 实现基础指令的规则解析；</li><li>● 接入 Qwen2.5-1.5B 或 Qwen2.5-3B，解析模糊指令和组合指令；</li><li>● 生成结构化驾驶意图 JSON；</li><li>● 建立文本指令集、语音指令集和对应标注；</li><li>● 测试语音识别准确率和驾驶意图解析准确率。</li></ul>                              |

| 成员  | 主要负责方向                   | 具体任务与预期交付                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 黄皓星 | CARLA 感知、多模态理解、语义对齐与风险判断 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 获取 CARLA 主车速度、位置、车道和周围交通参与者信息；</li> <li>● 配置摄像头、碰撞和压线等传感器；</li> <li>● 生成统一的世界状态 WorldState；</li> <li>● 接入 Qwen2.5-VL 或 MiniCPM-V，对关键帧进行场景解释；</li> <li>● 将指令对象与 CARLA 车辆、行人、车道和路口进行语义对齐；</li> <li>● 计算安全距离、相对速度和 TTC；</li> <li>● 输出当前风险等级和变道安全判断结果。</li> </ul> |
| 王皓然 | 场景构建、有限状态机与高层决策          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 构建基础操控、复杂避障和应急响应场景；</li> <li>● 定义车辆高层动作空间；</li> <li>● 编写规则决策模块；</li> <li>● 使用有限状态机管理组合驾驶动作的执行过程；</li> <li>● 根据驾驶意图、世界状态和风险结果输出高层驾驶动作；</li> <li>● 设计安全优先级、异常处理和决策容错机制；</li> <li>● 记录每次决策的触发条件和决策原因。</li> </ul>                                                 |
| 刘旭  | 车辆控制、日志记录与指标评估           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 将高层驾驶动作转换为油门、刹车和方向盘控制量；</li> <li>● 接入 BehaviorAgent、BasicAgent 或 PID 控制器；</li> <li>● 实现速度控制、变道控制、路口转弯和紧急制动；</li> <li>● 建立统一日志模块，记录完整时序数据；</li> <li>● 统计任务完成率、碰撞、压线、超速和响应延时；</li> <li>● 编写自动评估和指标汇总脚本；</li> <li>● 完成演示视频录制和实验结果可视化。</li> </ul>                 |

## 4 成员在整体架构中的负责部分

为了明晰各成员负责的部分所对应的整体架构，展示如下。



在以上流程中，朱善哲不局限于某一个独立模块，而是负责贯穿全部模块的接口设计、系统集成、模型选择、联调测试和最终材料汇总。

## 5 各成员模块输入与输出

| 成员  | 模块输入                       | 模块输出                            |
|-----|----------------------------|---------------------------------|
| 李畅锦 | 用户语音、文本驾驶指令                | ASR 文本、结构化驾驶意图 JSON、指令解析置信度     |
| 黄皓星 | 驾驶意图 JSON、CARLA 真值信息、摄像头图像 | 世界状态、对象匹配结果、场景解释、安全距离、TTC 和风险等级 |
| 王皓然 | 驾驶意图、世界状态、语义对齐结果和风险等级      | 高层驾驶动作、目标速度、目标车道、状态机状态和决策原因     |
| 刘旭  | 高层驾驶动作、目标速度和目标车道           | 油门、刹车和转向控制量，以及车辆执行结果和评估日志       |
| 朱善哲 | 各成员模块输出、模型配置和实验结果          | 统一系统接口、端到端运行程序、集成版本、技术文档和最终提交材料 |